

BAC BLANC DE MATHÉMATIQUES n°1

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

Lundi 26 Janvier 2026

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, "type collègue", est autorisé.*

Le sujet n'est pas à rendre avec vos copies

Le candidat traitera les 4 exercices sur 4 copies différentes

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

L'exercice 3 comporte une annexe. Seule cette annexe est à rendre avec la copie.

L'exercice BONUS n'entraîne aucune bonification. Il ne doit être abordé que si l'intégralité du sujet a été traitée et relue. Dans ce cas, il sera rédigé sur une copie séparée.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 7 pages, numérotées de 1 à 7.

Exercice 1

Devant le bâtiment "première ligne" du Lycée Naval se trouvent des boulets de canons formant une pyramide à base triangulaire comme sur le schéma suivant :

- Le premier étage, situé au niveau le plus haut, est composé de 1 boule ;
- Le deuxième étage, situé juste en-dessous, est composé de $1+2=3$ boules ;
- Le troisième étage possède $1+2+3=6$ boules ;
- ...



Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on note u_n le nombre de boules qui composent le nième étage en partant du haut de la pyramide.

1. Expliquer pourquoi $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n(n+1)}{2}$.
2. Calculer le nombre total de boulets d'une pyramide de 4 étages.
3. On considère la suite (S_n) définie pour tout entier naturel $n \geq 1$ par :

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

- (a) On considère la fonction `pyramide` ci-dessous écrite de manière incomplète en langage Python.

Recopier et compléter sur la copie le cadre ci-dessous de sorte que, pour tout entier naturel non nul n , l'instruction `pyramide(n)` renvoie le nombre de boules composant une pyramide de n étages.

```
def pyramide(n):  
    S=0  
    for i in range (1,n+1):  
        S=...  
    return S
```

- (b) Vérifier que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}$$

- (c) Démontrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

- (d) Démontrer que la suite (S_n) est croissante

4. Pour fêter les 400 ans de la Marine, le lycée dispose de 400 boulets de canons. Combien de boulets de canon va-t-on utiliser pour construire la plus grande pyramide possible ?

Exercice 2

Dans le cadre d'un essai clinique on envisage deux protocoles de traitement d'une maladie.

L'objectif de cet exercice est d'étudier, pour ces deux protocoles, l'évolution de la quantité de médicament présente dans le sang d'un patient en fonction du temps.

Les parties A et B sont indépendantes

Partie A : Étude du premier protocole

Le premier protocole consiste à faire absorber un médicament, sous forme de comprimé, au patient.

On modélise la quantité de médicament présente dans le sang du patient, exprimée en mg, par la fonction f définie sur l'intervalle $[0; 10]$ par

$$f(t) = 3te^{-0,5t+1},$$

où t désigne le temps, exprimé en heure, écoulé depuis la prise du comprimé.

1. On admet que la fonction f est dérivable sur son ensemble de définition.
 - (a) Montrer que, pour tout nombre réel t de $[0; 10]$, on a : $f'(t) = 3(-0,5t + 1)e^{-0,5t+1}$.
 - (b) En déduire le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[0; 10]$.
 - (c) Selon cette modélisation, au bout de combien de temps la quantité de médicament présente dans le sang du patient sera-t-elle maximale ?
Quelle est alors cette quantité maximale ?
2. (a) Montrer que l'équation $f(t) = 5$ admet une unique solution sur l'intervalle $[0; 2]$ notée α , dont on donnera une valeur approchée à 10^{-2} près.
On admet que l'équation $f(t) = 5$ admet une unique solution sur l'intervalle $[2; 10]$, notée β , et qu'une valeur approchée de β à 10^{-2} près est 3,46.
 - (b) On considère que ce traitement est efficace lorsque la quantité de médicament présente dans le sang du patient est supérieure ou égale à 5 mg.
Déterminer, à la minute près, la durée d'efficacité du médicament dans le cas de ce protocole.

Partie B : Étude du deuxième protocole

Le deuxième protocole consiste à injecter initialement au patient, par piqûre intraveineuse, une dose de 2 mg de médicament puis à réinjecter toutes les heures une dose de 1,8 mg.

On suppose que le médicament se diffuse instantanément dans le sang et qu'il est ensuite progressivement éliminé.

On estime que lorsqu'une heure s'est écoulée après une injection, la quantité de médicament dans le sang a diminué de 30 % par rapport à la quantité présente immédiatement après cette injection.

On modélise cette situation à l'aide de la suite (u_n) où, pour tout entier naturel n , u_n désigne la quantité de médicament, exprimée en mg, présente dans le sang du patient immédiatement après l'injection de la n -ième heure. On a donc $u_0 = 2$.

1. Calculer, selon cette modélisation, la quantité u_1 , de médicament (en mg) présente dans le sang du patient immédiatement après l'injection de la première heure.
2. Justifier que, pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} = 0,7u_n + 1,8$.
3. (a) Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n \leq u_{n+1} < 6$.
 - (b) En déduire que la suite (u_n) est convergente. On note ℓ sa limite.
 - (c) Déterminer la valeur de ℓ . Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.
4. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = 6 - u_n$.

- (a) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,7 dont on précisera le premier terme.
- (b) Déterminer l'expression de v_n en fonction de n , puis de u_n en fonction de n .
- (c) *Cette question est en bonus. Si elle est correctement traitée, elle pourra vous apporter une bonification de quelques points.*
Avec ce protocole, on arrête les injections lorsque la quantité de médicament présente dans le sang du patient est supérieure ou égale à 5,5 mg.
Déterminer, en détaillant les calculs, le nombre d'injections réalisées en appliquant ce protocole.

Exercice 3

On considère un cube $ABCDEFGH$.

Les points I et J sont les milieux respectifs des segments $[BC]$ et $[BF]$.

Le point K est le centre du carré $ADHE$.

On munit l'espace du repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. (a) Par lecture graphique, donner les coordonnées des points I , J et K .
(b) Prouver que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (IJK) .
(c) Montrer qu'une équation cartésienne du plan (IJK) est $x + 2y + 2z - 2 = 0$
2. On note (d) la droite passant par G et orthogonale au plan (IJK) .
(a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (d) .
(b) Calculer les coordonnées du point P , intersection de la droite (d) et du plan (IJK) .
(c) Montrer que $GP = 1$.
3. (a) Justifier que les points E et D appartiennent au plan (IJK) .
(b) Sur la feuille annexe, construire la trace de la section du cube par le plan (IJK) .
4. On admet que l'aire du triangle IJK est égale à $\frac{3}{8}$ unité d'aire.
Calculer le volume de la pyramide $IJKG$.
Rappel : le volume d'une pyramide de base B et de hauteur h est $V = \frac{1}{3} \times B \times h$

Exercice 4

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse.

Chaque réponse doit être justifiée.

Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

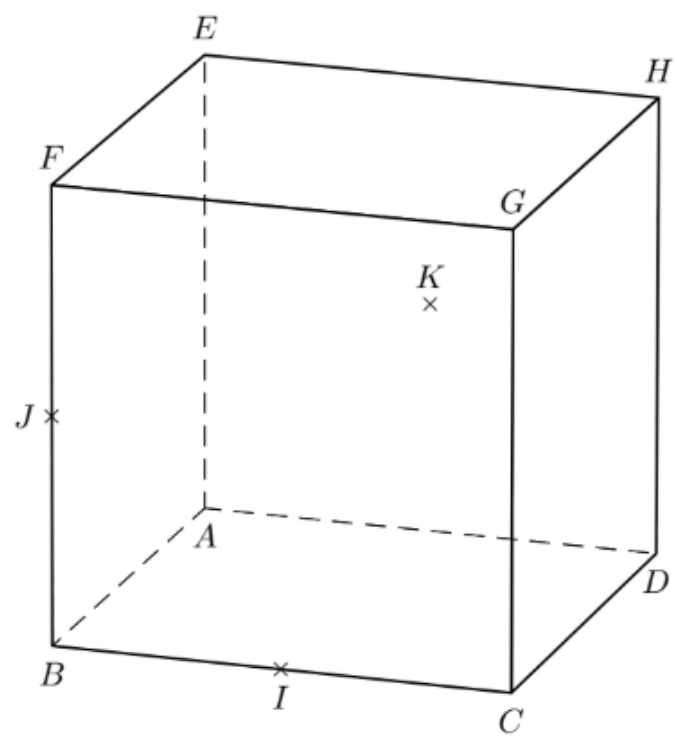
1. **Affirmation 1 :** On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^x (1 - x^2)$.
On admet que h est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.
Dans le plan muni d'un repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction h n'admet pas de point d'inflexion.
2. **Affirmation 2 :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x + x} = 0$.
3. **Affirmation 3 :** Pour tout réel x , $1 + e^{2x} \geq 2e^x$.
4. **Affirmation 4 :** Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $P(\{X \geq 1\}) = 1 - (1 - p)^n$.

NOM :

PRÉNOM :

A compléter et à rendre avec la copie

ANNEXE



BONUS

Rappel : Cet exercice est **facultatif** et ne doit être abordé que si l'ensemble des quatre premiers exercices a été traité. Il ne sera pas corrigé si cette règle n'est pas respectée.
Cet exercice n'entraîne pas de bonification sur la note totale.

1. **L'inégalité de Cauchy-Schwarz :** soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ fixés. On cherche à montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k b_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=0}^n a_k^2} \sqrt{\sum_{k=0}^n b_k^2}.$$

- (a) Montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans le cas où $a_0 = \dots = a_n = 0$.
- (b) On suppose à partir de maintenant qu'au moins un des réels $a_0, \dots, a_n$ est non nul. On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $S(x) = \sum_{k=0}^n (a_k x + b_k)^2$.
- Montrer que S est une fonction polynomiale de degré exactement 2.
 - Calculer le discriminant de S .
 - En déduire l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
2. Soient $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que $a_0 + a_1 + \dots + a_n = 1$. Montrer que $\frac{1}{n+1} \leq a_0^2 + a_1^2 + \dots + a_n^2$.
3. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $x, y, z \in \mathbb{R}$ tels que $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (c'est-à-dire tels que le vecteur (x, y, z) est sur la sphère unité de $\mathbb{R}^3$). Montrer que la plus grande valeur de $|ax + by + cz|$ est $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
4. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$.

(a) Montrer l'égalité $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx$.

On admettra l'égalité $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = n(n-1)x^2$, qui se montre de la même manière.

(b) Simplifier $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$.

(c) Montrer que $\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)}{n}$.

(d) En déduire l'inégalité $\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{4n}$.

(e) Montrer, en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que

$$\sum_{k=0}^n \left|x - \frac{k}{n}\right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Cette inégalité est à la base d'un résultat important d'approximation de fonctions continues par des fonctions polynomiales, le théorème de Weierstrass.